

Emoción y enfermedad

Pensemos en la última vez que hemos estado resfriados. Seguramente nos goteaba la nariz y teníamos tos, fiebre y otros síntomas diversos. La mayoría de la gente atribuye los resfriados a una sola causa, como un virus. Pero cuando los científicos colocan virus del resfriado en la nariz de cien personas, solo enferman entre el 25 y el 40% de ellas.¹ Por lo tanto, el virus no puede ser la esencia de un resfriado; debe estar pasando algo más complejo. El virus es necesario, pero no suficiente.

Este conjunto de síntomas al que llamamos «resfriado» no implica solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Por ejemplo, las personas introvertidas o de mentalidad negativa tienden más a desarrollar un resfriado si su nariz entra en contacto con el virus.²

Nuestra nueva visión de la naturaleza humana, inspirada en la teoría de la emoción construida, también disuelve los límites entre lo mental y lo físico en caso de enfermedad. Por otro lado, el antiguo pensamiento esencialista mantiene claramente esta división. ¿Tenemos algún problema con nuestro cerebro? Acudamos a un neurólogo. Si el problema que tenemos es mental, habrá que acudir a un psiquiatra. Una visión más moderna integra mente y cerebro, y permite entender mejor la enfermedad humana.

Por ejemplo, si consideramos los diversos síntomas que se observan en dolencias como la ansiedad, la depresión, el dolor crónico y el estrés crónico, veremos que no encajan en un grupo de compartimentos claramente separados, como un cajón para la cubertería. Cada enfermedad tiene una variabilidad enorme, y hay muchas superposiciones entre los conjuntos de síntomas. Esta situación nos debería sonar. Ya hemos visto que categorías emocionales como la alegría y la tristeza no tienen esencias, sino que están hechas por sistemas centrales en el cuerpo y en el cerebro, en el contexto de otros cuerpos y cerebros. Ahora propondré que algunas enfermedades que parecen distintas en realidad también son construcciones hechas por el ser humano para repartir un mismo pastel biológico muy variable.

Un enfoque basado en la construcción para entender la enfermedad puede dar respuesta a algunas preguntas desconcertantes que nunca se han resuelto satisfactoriamente. ¿Por qué tantas dolencias comparten los mismos síntomas? ¿Por qué hay tantas personas ansiosas y deprimidas al mismo tiempo? ¿El síndrome de fatiga crónica es una enfermedad distinta de la depresión, o solo es una depresión disfrazada? Las personas que sufren dolor crónico sin que se observe ningún tejido dañado, ¿sufren un trastorno mental? ¿Y por qué tienen depresión muchas personas con enfermedades cardiovasculares? Si se relacionan enfermedades con nombres diferentes con el mismo conjunto de causas fundamentales y se difuminan las líneas divisorias entre ellas, estas preguntas dejan de ser misterios.

Este es el capítulo más especulativo del libro, pero está sustentado en datos, y espero que el lector considere las ideas que aquí expongo intrigantes y provocadoras. En las páginas que siguen demostraré que fenómenos como el dolor y el estrés, y que dolencias como el dolor crónico, el estrés crónico, la ansiedad y la depresión están más entrelazados de lo que podríamos pensar, y se construyen de la misma manera que las emociones. Un componente clave de este punto de vista implica una comprensión mejor del cerebro predictivo y del presupuesto corporal.

• • •

Normalmente, nuestro presupuesto corporal fluctúa a lo largo del día porque el cerebro prevé las necesidades del cuerpo y va cambiando los recursos presupuestarios como el oxígeno, la glucosa, la sal y el agua. Cuando digerimos comida, el estómago y los intestinos toman recursos de los músculos; cuando corremos, los músculos toman recursos del hígado y de los riñones. Durante estos cambios, nuestro presupuesto sigue siendo «solvente».

Nuestro presupuesto corporal se desequilibra cuando el cerebro calcula mal, lo cual es bastante normal. Cuando sucede algo psicológicamente significativo, como ver que nuestro jefe, entrenador o profesor viene hacia nosotros, el cerebro puede predecir innecesariamente que necesitaremos combustible y activar unos circuitos de supervivencia que impactan en nuestro presupuesto. En general, estos desequilibrios de corta duración no suponen ningún problema, siempre y cuando reintegremos lo que hemos retirado comiendo y durmiendo.

Pero cuando un desequilibrio presupuestario se prolonga, nuestras dinámicas internas cambian a peor. El cerebro predice erróneamente que nuestro cuerpo necesita energía una y otra vez, con lo cual nuestro presupuesto entrará en números rojos. Los efectos de esta mala presupuestación crónica pueden ser devastadores para nuestra salud y hacer que intervengan los «cobradores de deudas» del cuerpo, que forman parte de nuestro sistema inmunitario.

Normalmente, el sistema inmunitario nos protege de invasores y de heridas. Nos ayuda provocando inflamación, como la que se produce si nos golpeamos un dedo con un martillo, si nos pica una abeja o si tenemos una infección. La inflamación se debe a unas pequeñas proteínas llamadas citocinas proinflamatorias, que he mencionado brevemente en el capítulo anterior. Cuando sufrimos una herida o contraemos una enfermedad, nuestras células secretan citocinas que llevan sangre a la región afectada, aumentan su temperatura y provocan la inflamación.* Estas citocinas pueden hacer que nos sintamos fatigados y enfermos en general, mientras realizan su tarea de ayudarnos en nuestra curación.

Pero las citocinas proinflamatorias también pueden «portarse mal», dadas las condiciones adecuadas para el cobro de deudas. Esto sucede, sobre todo, cuando nuestro presupuesto corporal se encuentra en un estado de desequilibrio crónico porque —por ejemplo— vivimos en un barrio peligroso y oímos disparos cada noche. En un entorno tan duro, el cerebro podría predecir regularmente que necesitamos más energía de la que requiere nuestro cuerpo. Estas predicciones hacen que nuestro cuerpo libere hidrocortisona con más frecuencia y en mayores cantidades de lo necesario. Normalmente, la hidrocortisona inhibe la inflamación (por eso las pomadas de hidrocortisona alivian el picor, y las inyecciones de cortisona reducen una hinchazón). Cuando tenemos demasiada hidrocortisona en la sangre durante mucho tiempo, la inflamación se recrudece.³ Sentimos que nos falta energía. Podríamos tener fiebre. Si alguien nos colocara virus del resfriado en la nariz, seríamos una de las personas que acabarían enfermando.

Aquí puede producirse un círculo vicioso. Cuando nos sentimos fatigados a causa de una inflamación, no nos movemos tanto con el fin de conservar (lo que el cerebro cree erróneamente que son) nuestros limitados recursos energéticos. Empezaremos a comer y a dormir mal y no haremos ejercicio, lo que aún desequilibrará más nuestro presupuesto, y empezaremos a sentirnos muy mal. Tal vez ganemos peso, lo que agravará nuestros problemas, porque ciertas

células adiposas producen citocinas proinflamatorias que empeoran la inflamación. También podríamos empezar a evitar a otras personas, que entonces no podrán ayudarnos a equilibrar nuestro presupuesto corporal, y las personas con menos relaciones sociales también tienen más citocinas proinflamatorias y hasta pueden enfermar con más frecuencia.⁴

Hace unos diez años, los científicos descubrieron, para su sorpresa, que las citocinas proinflamatorias pueden pasar del cuerpo al cerebro. Ahora también sabemos que el cerebro tiene su propio sistema inflamatorio con células que secretan estas citocinas. Estas pequeñas proteínas, con su capacidad de inducir sensaciones de sufrimiento, reestructuran el cerebro. La inflamación en el cerebro provoca cambios en la estructura cerebral, sobre todo en la red interoceptiva, e interfiere con las conexiones neurales e incluso elimina neuronas. La inflamación crónica también puede hacer que sea más difícil prestar atención y recordar cosas, lo cual reduce el rendimiento en un test de coeficiente intelectual (CI).⁵

Dicho esto, consideremos qué ocurre si nos hallamos en una situación social estresante, como cuando un grupo de compañeros de trabajo de repente deja de invitarnos a que nos unamos a ellos para almorzar, o si unos amigos leen nuestros mensajes de texto pero no responden. Lo normal es que nuestro cerebro prediga que necesitamos un combustible que el cuerpo no precisa, lo cual afectará temporalmente a nuestro presupuesto. Pero ¿qué ocurre si la situación social no se resuelve con rapidez? ¿Qué ocurre si este rechazo social es nuestra vida de cada día? Nuestro cuerpo se mantiene alerta, rebosante de hidrocortisona y citocinas. Ahora el cerebro empieza a tratar al cuerpo como si estuviera enfermo o dañado y la inflamación se cronifica.⁶

La inflamación en el cerebro es muy perjudicial. Afecta a nuestras predicciones, especialmente las que controlan el presupuesto corporal, poniendo el presupuesto en negativo. Recordemos que los circuitos encargados del presupuesto corporal son duros de oído y pueden ser prácticamente sordos a las correcciones del cuerpo. La inflamación acerca la aguja al nivel de «sordera total». Las regiones encargadas de la presupuestación se vuelven insensibles a nuestra situación, haciendo más probable que el presupuesto se mantenga en negativo. Podemos acabar consumidos por la fatiga y los sentimientos desagradables. La mala presupuestación crónica agota nuestros recursos, desgasta el cuerpo y acumula más citocinas proinflamatorias. Cuando esto ocurre tenemos un gran problema.⁷

Un presupuesto corporal en desequilibrio crónico actúa como abono para la enfermedad. En los últimos veinte años ha quedado claro que el sistema inmunitario es un ingrediente en muchas más enfermedades de las que cabría esperar, incluyendo diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, depresión, insomnio, pérdida de memoria y otras funciones «cognitivas» relacionadas con la vejez prematura y la demencia. Por ejemplo, si ya tenemos cáncer, la inflamación hace que los tumores crezcan con más rapidez. También hace más probable que las células cancerosas sobrevivan al peligroso viaje por el torrente sanguíneo para infectar otros lugares del cuerpo, un proceso llamado metástasis. La muerte por cáncer se produce antes.⁸

La inflamación ha revolucionado nuestra comprensión de las enfermedades mentales. Durante muchos años, los médicos clínicos y los científicos han adoptado una visión clásica de enfermedades mentales como el estrés crónico, el dolor crónico, la ansiedad y la depresión. Se creía que cada uno de estos trastornos tenía una huella dactilar biológica que lo distinguía de los demás.⁹ Los investigadores hacían preguntas esencialistas que suponían que cada trastorno era diferente: «¿Qué impacto tiene la depresión en el cuerpo? ¿Cómo influye la emoción en el dolor? ¿Por qué la ansiedad y la depresión van juntas con tanta frecuencia?».

Últimamente, las líneas divisorias entre estos trastornos se han ido desdibujando. Las personas diagnosticadas con un trastorno dado pueden tener síntomas muy diversos, y la variación es la norma. Al mismo tiempo, hay diferentes trastornos que se superponen y comparten síntomas, dan lugar a atrofia en las mismas regiones cerebrales, las personas afectadas manifiestan poca granularidad emocional y en algunos casos se recetan los mismos fármacos por considerarse eficaces.

Como resultado de estos estudios, los investigadores se alejan de la visión clásica de unos trastornos diferentes con esencias distintas, y se centran en un conjunto de ingredientes comunes que hacen a la gente vulnerable a estos trastornos, como factores genéticos, insomnio y lesiones en la red interoceptiva o en centros fundamentales del cerebro (capítulo 6). Cuando estas áreas se lesionan, el cerebro se enfrenta a graves problemas: depresión, trastorno de pánico, esquizofrenia, autismo, dislexia, dolor crónico, demencia, enfermedad de Parkinson y trastorno por déficit de atención con hiperactividad, todos trastornos asociados a lesiones en centros cerebrales.¹⁰

Mi opinión es que ciertas enfermedades muy importantes que se consideran

distintas y «mentales» tienen su raíz en un presupuesto corporal que sufre un desequilibrio crónico y en una inflamación sin freno. Las categorizamos y las nombramos como trastornos diferentes en función del contexto, de manera muy parecida a como categorizamos y nombramos los mismos cambios corporales como emociones diferentes. Si tengo razón, preguntas como «¿por qué la ansiedad y la depresión van juntas con tanta frecuencia?» ya no son misterios, porque, al igual que las emociones, estos trastornos no tienen unos límites definidos en la naturaleza. Ofreceré una justificación más detallada para defender esta visión cuando hablemos con mayor profundidad del estrés, el dolor, la depresión y la ansiedad.

• • •

Empecemos por el estrés. Se podría pensar que el estrés es algo que nos sucede, como cuando intentamos realizar cinco tareas a la vez, cuando nuestro jefe nos dice que teníamos que entregar ayer el trabajo de mañana o cuando perdemos a un ser querido. Pero el estrés no procede del mundo exterior, sino que lo construimos nosotros.

Algún estrés es positivo, como el reto de aprender un tema nuevo en la escuela. Alguno es negativo pero tolerable, como pelearnos con nuestro mejor amigo. Y algún otro es tóxico, como el estrés crónico debido a una pobreza prolongada, a malos tratos o a la soledad.¹¹ En otras palabras, el estrés es una población de casos diversos. Es un concepto, igual que «Alegría» o «Miedo», que aplicamos a experiencias construidas a partir de un presupuesto corporal desequilibrado.

Construimos casos de «Estrés» con los mismos mecanismos cerebrales con que se construyen emociones. En cada caso, nuestro cerebro hace predicciones sobre nuestro presupuesto corporal en relación con el mundo exterior, y crea significado. Estas predicciones surgen de nuestra red interoceptiva y descienden del cerebro al cuerpo por las mismas vías. En sentido contrario, las vías ascendentes que llevan *inputs* sensoriales del cuerpo al cerebro también son las mismas para el estrés y para las emociones. Y el mismo par de redes, la interoceptiva y la de control, desempeñan los mismos roles. (Los investigadores del estrés y de la emoción rara vez reconocen estas similitudes, y tienden a preguntarse cómo influye el estrés en las emociones y viceversa, como si el

estrés y las emociones fueran independientes.)¹² Desde el punto de vista de la construcción, lo que difiere es el resultado final, con independencia de que el cerebro categorice nuestras sensaciones como estresantes o como emocionales.

Si nuestro presupuesto corporal está en desequilibrio durante mucho tiempo, podemos experimentar estrés crónico (una mala presupuestación crónica se suele diagnosticar como estrés, que es la razón de que la gente piense que el estrés causa enfermedad). El estrés crónico es peligroso para nuestra salud física. Corroe, literalmente, la red interoceptiva y la red de control haciendo que se atrofien, porque un presupuesto corporal en desequilibrio crónico remodela, precisamente, los circuitos cerebrales que regulan el presupuesto.¹³ ¡Y luego hay quien habla de la división clásica entre enfermedades mentales y físicas!

Los científicos aún están intentando resolver el puzle del sistema inmunitario, el estrés y la emoción, pero en estos momentos ya sabemos algo. El desequilibrio acumulativo del presupuesto corporal —por ejemplo, al haber crecido en la adversidad, sin habernos sentido seguros, habiéndonos visto privados de necesidades básicas como alimentos nutritivos o momentos de tranquilidad para dormir, etc.— también cambia la estructura de nuestra red interoceptiva recableando el cerebro y reduciendo su capacidad para regular con precisión nuestro presupuesto corporal. Solo hacen falta un par de experiencias muy negativas para que los niños tengan la sensación de vivir en una zona de combate y el tamaño de sus regiones de presupuestación corporal se reduzca cuando llegan a la edad adulta. Crecer en una familia cruel o caótica, con muchos conflictos o críticas verbales, aumenta la inflamación en las muchachas adolescentes y sitúa a los niños varones en una trayectoria que lleva a la enfermedad crónica; es casi tan negativo para el desarrollo de estas redes como lo son los malos tratos o el abandono durante la infancia. Lo mismo cabe decir del sufrimiento debido al acoso escolar. Los niños que han sido objeto de acoso escolar en su infancia muestran una inflamación de baja intensidad que persiste en la edad adulta y que los predispone a muchas enfermedades mentales y físicas. Estas son las innumerables maneras con que el cerebro esculpe un presupuesto corporal desequilibrado, que se traduce en un riesgo vitalicio mayor de sufrir enfermedades cardiovasculares, artritis, diabetes, cáncer y otras enfermedades.¹⁴

En la vertiente positiva, el vínculo entre emociones y estrés indica que podemos reducir la inflamación aplicando técnicas del capítulo anterior. Por ejemplo, las personas con más inteligencia emocional que sufren cáncer parecen

tener niveles más bajos de citocinas proinflamatorias. En algunos estudios, pacientes que dijeron que categorizaban, etiquetaban y comprendían sus emociones con frecuencia, tendían a tener menos citocinas al recuperarse de un cáncer de próstata o después de un suceso estresante, y los niveles más elevados de citocinas circulantes se encontraron en varones que expresaban mucho afecto que no habían etiquetado. Las supervivientes de cáncer de mama que etiquetan y comprenden explícitamente sus emociones también gozan de mejor salud y visitan menos al médico por síntomas relacionados con el cáncer. Esto quiere decir que, con el tiempo, las personas que categorizan sus sensaciones interoceptivas como emociones podrán estar más protegidas contra procesos inflamatorios crónicos que den lugar a mala salud.¹⁵

• • •

La palabra dolor, como las palabras estrés y emoción, describe una población de experiencias diversas: el dolor sordo de un tobillo torcido, el martilleo constante de un dolor de cabeza, la irritación de una picadura de mosquito y, naturalmente, el tormento de que una cabeza de treinta y cinco centímetros pase por un cuello de útero de diez.

Podríamos pensar que cuando nuestro cuerpo recibe un daño, la información simplemente irradia de la zona afectada hacia el cerebro, haciendo que digamos tacos en voz alta y busquemos el ibuprofeno y las vendas. Es verdad que el sistema nervioso envía *input* sensorial al cerebro cuando los músculos o las articulaciones se lesionan, los tejidos de nuestro cuerpo se dañan por un exceso de calor o de frío, o en respuesta a una irritación química como una pizca de pimienta en el ojo. Este proceso se llama «nocicepción». En el pasado, los científicos creían que el cerebro simplemente recibía y representaba sensaciones nociceptivas y, *voilà*, experimentábamos dolor.

Pero el funcionamiento interno del dolor es más complejo en un cerebro predictivo. El dolor es una *experiencia* que no surge solo de un daño físico, sino también de la predicción por parte del cerebro de la inminencia de un daño.¹⁶ Si la nocicepción funciona mediante predicción, como hacen todos los sistemas sensoriales del cerebro, es que construimos casos de dolor a partir de partes más básicas usando nuestro concepto de «Dolor».

Tal como yo lo veo, el dolor se construye igual que las emociones. Supongamos que estamos en la consulta del médico recibiendo una inyección contra el tétanos. Nuestro cerebro construye un caso de «Dolor» haciendo predicciones sobre la aguja que perfora la piel, porque tenemos experiencias anteriores con inyecciones. Podríamos sentir el dolor aun antes de que la aguja llegue a tocar el brazo. Luego, nuestras predicciones se corrigen por el *input* nociceptivo real procedente del cuerpo —nos ponen la inyección—, y una vez solucionado cualquier error de predicción hemos categorizado las sensaciones de nocicepción y les hemos dado significado.¹⁷ El dolor que experimentamos como si viniera de la inyección en realidad está en nuestro cerebro.

Mi explicación del dolor basada en la predicción está respaldada por un par de observaciones. Cuando esperamos dolor, como en el momento justo antes de una inyección, la actividad de las regiones cerebrales que procesan la nocicepción cambia. Es decir, simulamos el dolor y, en consecuencia, lo sentimos. Este fenómeno se llama efecto nocebo. Seguramente estamos más familiarizados con el efecto contrario, el efecto placebo, que alivia el dolor con un tratamiento médicamente ineficaz como una píldora de azúcar. Si creemos que sentiremos menos dolor, esta creencia influirá en nuestras predicciones y reducirá el *input* nociceptivo para que sintamos menos dolor. Tanto los placebos como los nocebos suponen cambios químicos en las regiones cerebrales que procesan la nocicepción. Estas sustancias químicas incluyen opioides que alivian el dolor y actúan de manera similar a la morfina, la codeína, la heroína y otros opiáceos. Los opioides aumentan durante el placebo y reducen la nocicepción, y disminuyen durante el efecto nocebo, lo que les vale el apodo de «botiquín interno».¹⁸

Vi a mi hija experimentar el efecto nocebo cuando era un bebé y tuvo trece infecciones de oído en nueve meses. La primera vez que visitamos al pediatra para que le diera un tratamiento, lloró cuando el médico le examinó los oídos (aunque es un profesional muy cuidadoso). La segunda vez ya lloró en la salita de espera. La tercera vez empezó a llorar en el vestíbulo del edificio, y la cuarta vez se puso a llorar cuando estábamos aparcando. Después, lloriqueaba siempre que pasábamos por la calle donde el pediatra tenía la consulta. Así es un cerebro que predice en acción: es muy probable que la pequeña Sophia simulara el dolor de oído. Meses después de que Sophia hubiera superado las infecciones y ya empezara a andar, dejó de preguntar «¿Vamos al doctor?, ¿mirará los oídos de Sophia?» cada vez que pasábamos cerca.

El dolor, como la emoción y el estrés, parece ser una construcción de todo el cerebro. Implica el par de redes que ya nos son familiares, la interoceptiva y la de control. Y las similitudes no acaban aquí. Las vías que envían predicciones nociceptivas al cuerpo y las que traen *input* nociceptivo al cerebro están muy relacionadas con la interocepción (incluso es posible que la nocicepción *sea* una forma de interocepción).¹⁹ En general, las sensaciones corporales que se categorizan como dolor, estrés o emociones son fundamentalmente las mismas, incluso en el nivel de las neuronas del cerebro y de la médula.* Distinguir entre dolor, estrés y emoción es una forma de granularidad emocional.

Es fácil demostrar que la interocepción y la nocicepción van juntas. Si hiciera que el lector sintiera un afecto desagradable en mi laboratorio mientras le aplicara calor en un brazo hasta un nivel doloroso, el lector comunicaría sentir más dolor. Esto sucede porque sus regiones de presupuestación corporal hacen predicciones que pueden marcar el nivel de dolor como un mando del volumen de una radio. Esas predicciones pueden influir en la simulación del dolor que hace el cerebro, y también llegan al cuerpo para amplificar o amortiguar los «informes de situación» que envía al cerebro. Por lo tanto, las regiones de presupuestación corporal pueden engañar al cerebro haciéndole creer que un tejido se ha dañado, con independencia de lo que esté sucediendo en el cuerpo. Así pues, cuando el lector tiene una sensación desagradable, sus articulaciones y sus músculos podrían doler más o podría desarrollar un dolor de estómago. Cuando el presupuesto corporal no está «en forma», lo que supone que las predicciones interoceptivas están mal calibradas, la espalda podría doler más o el martilleo del dolor de cabeza podría ser peor, pero no porque haya algún tejido dañado, sino porque los nervios están conversando entre sí. No es un dolor imaginario. Es real.²⁰

Cuando alguien experimenta un dolor continuo sin ningún daño en un tejido corporal, hablamos de dolor crónico. Entre otros ejemplos conocidos están la fibromialgia, las migrañas y el dolor de espalda crónico. Hay más de 1.500 millones de personas que padecen dolor crónico, incluyendo 100 millones de estadounidenses que pagan en conjunto 500.000 millones de dólares al año para su tratamiento. Cuando incluimos en esta cantidad la productividad perdida, el dolor cuesta a Estados Unidos 635.000 millones de dólares cada año. Además, su tratamiento es muy difícil y frustrante porque los fármacos que se recetan

actualmente contra el dolor, los analgésicos, son ineficaces más de la mitad de las veces. Esta epidemia mundial de dolor crónico es uno de los grandes misterios de la medicina de hoy.²¹

¿Cómo y por qué hay tantas personas que experimentan un dolor continuo si sus cuerpos no parecen presentar ningún daño físico? Para responder a esta pregunta pensemos en lo que pasaría si nuestro cerebro hiciera predicciones de dolor innecesarias e ignoráramos el error de predicción que indicara lo contrario. Experimentaríamos dolor sin razón aparente. Esto se parece mucho a la experiencia con las manchas del capítulo 2, que se convirtieron en una abeja al percibir unas líneas que no existían. Nuestro cerebro pasó por alto el *input* sensorial sosteniendo que sus predicciones eran la realidad. Apliquemos este ejemplo al dolor, y el resultado es un modelo verosímil del dolor crónico: predicciones erróneas sin corrección.

Ahora los científicos creen que el dolor crónico es una enfermedad cerebral que tiene sus raíces en la inflamación.²² Es posible que el cerebro de una persona con dolor crónico recibiera un intenso *input* nociceptivo en algún momento del pasado y que, cuando la lesión se curó, el cerebro no recibiera la noticia. Sigue prediciendo y categorizando de todos modos, generando dolor crónico. También es posible que predicciones sobre los movimientos interiores del cuerpo suban el volumen del *input* nociceptivo cuando se dirige al cerebro desde el cuerpo.

Si tenemos la desgracia de sufrir un dolor crónico, es probable que nos hayamos encontrado con personas escépticas que no entienden por lo que estamos pasando. Tratan de explicar nuestro dolor diciendo que está en nuestra cabeza, con lo que quieren decir que no tenemos ningún tejido dañado y que haremos bien en ir al psiquiatra. Lo que yo les digo a estas personas es que no están locas. Les pasa algo. Su cerebro predictivo, que sin duda está «en su cabeza», *genera un dolor auténtico* que continúa más allá del punto en el que el cuerpo ya se ha curado. Es parecido al síndrome del miembro fantasma, cuando una persona amputada sigue sintiendo el miembro perdido porque su cerebro sigue haciendo predicciones sobre él.²³

Ya tenemos pruebas intrigantes de que algunas clases de dolor crónico funcionan por predicción. Los animales que sufren estrés o lesiones al principio de su vida es más probable que desarrollen un dolor persistente. Los bebés humanos que han sufrido alguna operación tienden más a sentir un dolor más intenso en etapas posteriores de su vida (por increíble que parezca, antes de los años ochenta, los bebés *no se solían anestesiarse* durante operaciones de cirugía

mayor ¡porque se creía que no podían sentir dolor!). También hay una enfermedad llamada síndrome de dolor regional complejo, en el que el dolor de una lesión se propaga inexplicablemente a otras áreas del cuerpo, lo cual parece estar relacionado con malas predicciones nociceptivas.²⁴

Por lo tanto, «Dolor», al igual que «Estrés», es otro concepto con el que damos significado a sensaciones físicas. Podríamos caracterizar el dolor y el estrés como emociones o incluso la emoción y el estrés como clases de dolor. No estoy diciendo que los casos de emoción y de dolor sean indistinguibles en el cerebro, pero ninguno de ellos tiene una huella dactilar concreta. Si escaneara el cerebro de una persona mientras tiene un dolor de muelas y cuando siente ira, las imágenes serían un tanto diferentes. Pero si escaneo el cerebro de la misma persona durante casos diferentes de ira, esos casos también parecerán algo diferentes. Es probable que casos diferentes de dolor de muelas también varíen. Esto es degeneración: la variación es la norma.²⁵

La emoción, el dolor agudo, el dolor crónico y el estrés se construyen en las mismas redes, las mismas vías neurales que van y vienen del cuerpo y, muy probablemente, en la misma región sensorial primaria de la corteza, por lo que es totalmente plausible que distingamos la emoción y el dolor por medio de los conceptos que aplica el cerebro para dar sentido a las sensaciones corporales. Es probable que el dolor crónico sea una aplicación errónea del concepto «Dolor» por parte del cerebro cuando construye la experiencia de dolor sin heridas ni amenazas a nuestros tejidos. El dolor crónico parece ser un caso trágico de predecir mal y de recibir datos erróneos de nuestro cuerpo.²⁶

• • •

Teniendo presente lo que acabamos de exponer sobre el estrés crónico y el dolor crónico, ahora centraremos nuestra atención en la depresión, que es otro trastorno debilitante que puede atormentar una vida. La depresión, también conocida como trastorno depresivo mayor, está mucho más allá de la aflicción cotidiana que sienten las personas que se quejan diciendo: «Tengo una depre...». Marvin, el androide paranoide de *La guía del autoestopista galáctico* de Douglas Adams, estaba deprimido de verdad. A veces veía la vida tan negra que se apagaba él mismo. Un episodio depresivo mayor es igual de invalidante. «El

dolor de la depresión grave es inimaginable para quien no lo ha sufrido — recordaba el novelista William Styron en sus memorias—, y en muchos casos conduce a la muerte, porque la angustia que provoca no se puede soportar.»²⁷

Para muchos científicos y médicos, la depresión sigue siendo una enfermedad de la mente. Se clasifica como un trastorno afectivo y se atribuye al pensamiento negativo: la persona es demasiado dura consigo misma o tiene demasiados pensamientos contraproducentes o catastrofistas. O quizá se deba a algún suceso traumático, sobre todo si los genes de la persona la hacen vulnerable. O puede que la persona no regule adecuadamente sus emociones y sea demasiado sensible a sucesos negativos y demasiado insensible a sucesos positivos. Todas estas explicaciones presuponen que el pensamiento controla el sentimiento, la vieja idea del «cerebro triuno». Siguiendo esta lógica, si la persona cambia sus pensamientos o regula mejor sus emociones, la depresión desaparecerá. El mantra parece ser: «*Don't worry, be happy*; y si eso no funciona, prueba con antidepresivos».²⁸

Veintisiete millones de ciudadanos estadounidenses toman antidepresivos a diario, pero más del 70% de ellos siguen experimentando síntomas, y la psicoterapia tampoco es eficaz para todo el mundo. Los síntomas suelen aparecer entre la adolescencia y los primeros años de la vida adulta y se repiten después durante toda la vida. La Organización Mundial de la Salud calcula que, en 2030, la depresión causará más muertes prematuras y más años de incapacidad que el cáncer, los ataques cerebrovasculares, las enfermedades cardiovasculares, la guerra o los accidentes.²⁹ Son unos resultados apabullantes para un trastorno «mental».

Muchas investigaciones intentan hallar la esencia universal genética o neural de la depresión, pero lo más probable es que la depresión no sea solo una cosa.³⁰ Como el lector habrá adivinado, la depresión es un concepto. Es una población de casos diversos, y hay diversos caminos que conducen a ella, muchos de los cuales empiezan con un presupuesto corporal desequilibrado. Si la depresión es un trastorno afectivo y el afecto es un resumen integrado del estado del presupuesto corporal (bastante malo, por cierto), la depresión bien puede deberse a un trastorno de la presupuestación y la predicción.

Sabemos que nuestro cerebro predice continuamente las necesidades energéticas del cuerpo basándose en experiencias anteriores. En circunstancias normales, el cerebro también corrige sus predicciones basándose en información sensorial real procedente del cuerpo, pero ¿y si esta corrección no funcionara

adecuadamente? Nuestra experiencia momentánea se construiría a partir del pasado pero *no se corregiría en el presente*. En términos generales, eso es lo que creo que sucede en la depresión. El cerebro predice mal continuamente las necesidades metabólicas. Por lo tanto, el cuerpo y el cerebro actúan como si estuvieran luchando contra una infección o curándose de una herida cuando no existe ninguna, como en el dolor o el estrés crónicos. En consecuencia, nuestro afecto está desequilibrado: sentimos un sufrimiento debilitante, fatiga u otros síntomas de una depresión. Al mismo tiempo, el cuerpo está metabolizando con rapidez una glucosa innecesaria para satisfacer esas necesidades energéticas elevadas pero todavía inexistentes, lo cual da lugar a problemas de peso y nos pone en riesgo de padecer otras enfermedades metabólicas que suelen acompañar a la depresión, como diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer.³¹

La visión tradicional de la depresión consiste en que los pensamientos negativos causan sentimientos negativos. Lo que estoy proponiendo aquí es que sucede al revés. Ahora mismo, nuestras sensaciones guían nuestro siguiente pensamiento, así como nuestras percepciones, como predicciones. Por lo tanto, un cerebro deprimido retira sin cesar fondos del presupuesto corporal basando sus predicciones en «gastos» similares del pasado. Esto supone revivir constantemente sucesos difíciles o desagradables. La persona acaba en un círculo vicioso de desequilibrios presupuestarios que el error de predicción no rompe, porque no se tiene en cuenta, no recibe atención o no consigue llegar al cerebro. En realidad, la persona está encerrada en un círculo de predicciones sin corregir, atrapada en un pasado adverso en el que sus necesidades metabólicas eran elevadas.

En el fondo, un cerebro deprimido está atrapado por el sufrimiento. Es como un cerebro atrapado en un dolor crónico, porque ignora el error de predicción, pero a una escala mucho mayor,³² puesto que apaga o desconecta por completo a la persona. Sitúa el presupuesto crónicamente en negativo, y el cerebro intenta reducir gastos. ¿Y cuál es la manera más eficaz de hacerlo? Dejar de moverse y no prestar atención al mundo (error de predicción). Esa es la fatiga implacable de la depresión.

Si la depresión es un trastorno debido a una mala presupuestación crónica, entonces es que, en rigor, no es un trastorno mental exclusivamente. También es un trastorno neurológico, metabólico e inmunológico. La depresión es un desequilibrio entre muchas partes entrelazadas del sistema nervioso que solo

podemos entender tratando a la persona en su totalidad, no tratando un sistema aislado como si fuera una pieza de una máquina. El punto de inflexión en un episodio depresivo mayor puede deberse a muchas causas diferentes. La persona puede haber sufrido maltratos o estrés durante un tiempo prolongado, sobre todo en la infancia, y tener un modelo del mundo construido a partir de experiencias pasadas tóxicas. O podría tener una afección física crónica, como insomnio o alguna enfermedad cardiovascular, que conduzca a malas predicciones interoceptivas. Nuestros genes podrían hacernos sensibles al entorno o a cada pequeño problema. Además, si la persona afectada es una mujer en edad fértil, la conectividad de su red interoceptiva cambia a lo largo del mes haciéndola más vulnerable, en ciertos momentos de su ciclo, a afectos desagradables y a cavilaciones, o haciéndola más propensa a trastornos del estado de ánimo como la depresión y el trastorno por estrés postraumático. «Tener pensamientos positivos» o consumir antidepresivos podría no ser suficiente para volver a conseguir un presupuesto corporal equilibrado; puede que sean necesarios otros cambios en el estilo de vida u otros ajustes en el sistema.³³

La teoría de la emoción construida sugiere que se puede tratar la depresión rompiendo el círculo de la mala presupuestación, es decir, haciendo que las predicciones interoceptivas se ajusten más a lo que sucede a nuestro alrededor. Los científicos han encontrado pruebas de que es así. Cuando tratamientos como el consumo de antidepresivos y la terapia cognitiva conductual empiezan a funcionar y la persona se siente menos deprimida, la actividad de una región clave para la presupuestación corporal vuelve a los niveles normales y la conectividad de la red interoceptiva de la persona se restablece.³⁴ Estos cambios son coherentes con la idea de reducir las predicciones excesivas. También podríamos tratar la depresión haciendo que la persona tenga más presente el error de predicción, por ejemplo pidiéndole que lleve un diario de sus experiencias positivas para reducir la sangría de su presupuesto corporal. El problema, naturalmente, es que no hay un tratamiento que funcione para todo el mundo y que hay personas para las que no funciona ningún tratamiento.

Uno de los métodos de tratamiento más prometedores que conozco es el trabajo innovador de la neuróloga Helen S. Mayberg (capítulo 4), que estimula eléctricamente el cerebro de pacientes con una depresión constante. Su técnica alivia de inmediato el tormento de la depresión, aunque solo mientras se aplica la corriente, porque hace que el cerebro del paciente deje de centrarse en el mundo interior que lo consume todo y se centre en el mundo exterior, de modo que

pueda predecir y procesar el error de predicción con normalidad. Esperemos que estos resultados preliminares pero alentadores acaben guiando a los científicos hacia un tratamiento más duradero para la depresión. Como mínimo, deberían hacer correr la voz de que la depresión es una enfermedad del cerebro y no la simple escasez de pensamientos positivos.

• • •

La ansiedad es un trastorno que parece muy diferente del dolor crónico y la depresión. Cuando sufrimos ansiedad nos sentimos preocupados o agitados, como si no supiéramos qué hacer, y abatidos en general, lo cual contrasta claramente con la depresión, en la que nos sentimos aletargados, como si no pudiéramos seguir viviendo, y también nos sentimos abatidos y con dolor crónico.

Hasta ahora hemos visto que en la emoción, el dolor crónico, el estrés crónico y la depresión intervienen la red interoceptiva y la red de control. Estas mismas redes también son fundamentales en la ansiedad. La ansiedad sigue siendo un enigma,^{*} pero una cosa parece clara: es otro trastorno de predicción y de error de predicción a través de estas dos redes. Las vías neurales estudiadas en la ansiedad para la predicción y el error de predicción son las mismas que para la emoción, el dolor, el estrés y la depresión.³⁵

La investigación tradicional sobre los trastornos de ansiedad se basa en el antiguo modelo del «cerebro triuno», donde la cognición controla la emoción. Según ese modelo, nuestra amígdala —supuestamente emocional— es hiperactiva, y la corteza prefrontal —supuestamente racional— no puede regularla.³⁶ Este enfoque sigue siendo influyente en la actualidad, aunque la amígdala ya no se considera que sea la sede de ninguna emoción, la corteza prefrontal no aloja la cognición y la emoción y la cognición son construcciones de todo el cerebro que no pueden regularse mutuamente. Entonces ¿cómo surge la ansiedad? Todavía no conocemos todos los detalles, pero tenemos algunas pistas que resultan tentadoras.

Especulo que, en cierto sentido, un cerebro ansioso es lo contrario de un cerebro deprimido. En la depresión, hay mucha predicción y poco error de predicción, por lo que estamos encerrados en el pasado. En la ansiedad hay demasiado error de predicción procedente del mundo y demasiadas predicciones

infructuosas. Con una predicción insuficiente no sabemos qué nos espera a la vuelta de la esquina, y en la vida hay muchas esquinas. Así es la ansiedad clásica.³⁷

Las personas que sufren ansiedad por la razón que sea presentan conexiones debilitadas entre varios centros claves de la red interoceptiva, incluyendo la amígdala. Algunos de estos centros también se hallan en la red de control. Es probable que estas conexiones debilitadas se traduzcan en un cerebro ansioso que es torpe haciendo predicciones que encajen con las circunstancias inmediatas y que no aprende de la experiencia con eficacia. La persona podría predecir amenazas innecesariamente, generar incertidumbre prediciendo con imprecisión o no predecir nada. Además, los *inputs* interoceptivos son cada vez más ruidosos cuando el presupuesto corporal lleva tiempo en números rojos; la consecuencia es que el cerebro los ignora. Esas situaciones nos dejan abiertos a una gran cantidad de incertidumbre y de errores de predicción que no podemos resolver. Y la incertidumbre es más desagradable y causa más *arousal* que un daño seguro porque, si el futuro es un misterio, no podemos prepararnos para él. Por ejemplo, alguien que esté gravemente enfermo pero tenga una oportunidad excelente de recuperación, estará menos satisfecho con su vida que las personas que saben que su enfermedad es permanente.³⁸

Las pruebas parecen indicar que la ansiedad, al igual que la depresión, es una categoría construida de la misma manera que la emoción, el dolor o el estrés. El sufrimiento causado por la ansiedad y la depresión nos indica que algo va muy mal en relación con el presupuesto corporal. O bien el cerebro está tratando de proteger un «depósito», aumentando el afecto desagradable, o bien intenta reducir la necesidad de ese depósito quedándose quieto y ocasionando fatiga como resultado. El cerebro puede categorizar estas sensaciones como ansiedad, depresión o, en realidad, dolor, estrés o emoción.

Que quede claro que no estoy diciendo que el trastorno depresivo mayor y los trastornos de ansiedad sean intercambiables. Lo que propongo es que cada categoría de trastorno mental es una población diversa de casos, y que ciertos conjuntos de síntomas se podrían categorizar razonablemente bien como un trastorno de ansiedad o como una depresión. También está la cuestión de la gravedad. Es evidente que algunos pacientes de Helen Mayberg con depresiones muy graves, cercanas a la catatonia, no se diagnosticarían con trastornos de ansiedad. Pero otros pacientes que sufren muchísimo se podrían diagnosticar razonablemente como casos de ansiedad, estrés crónico o incluso dolor crónico.

En general, la depresión moderada puede presentar síntomas coincidentes con los de la ansiedad y también con los del estrés crónico, el dolor crónico y el síndrome de fatiga crónica.³⁹

Estas observaciones ofrecen una solución al misterio con el que se ha abierto el capítulo 1: ¿por qué los sujetos de los experimentos de mi centro de posgrado parecen incapaces de distinguir entre sensaciones de ansiedad y de depresión? Una razón que ya hemos considerado es la granularidad emocional; es decir, es probable que algunos de mis sujetos puedan construir emociones con más detalle que otros. Pero ahora parece que también habría otra razón: «Ansiedad» y «Depresión» son conceptos para categorizar sensaciones similares.

Cuando mis sujetos tenían una sensación desagradable, les entregaba escalas de clasificación para que comunicaran su sensación, pero solo en función de la ansiedad y la depresión. La gente utilizará cualquier medida que le demos para describir cómo se siente. Si alguien se siente hecho un asco y solo le damos una escala de ansiedad, comunicará sus sensaciones usando palabras para la ansiedad. Hasta puede que llegue a sentir ansiedad porque las palabras le impulsarán a simular un caso de «Ansiedad». Si le damos una escala de depresión comunicará sus sensaciones con palabras para la depresión y también podría acabar sintiéndose deprimido. Esto podría explicar mis misteriosos resultados: conceptos como «Ansiedad» y «Depresión» son muy variables y maleables.⁴⁰ Las palabras utilizadas en los cuestionarios pueden influir en las categorizaciones que hacen las personas, del mismo modo que el método de las emociones básicas influye en las percepciones con su lista de palabras de emociones.

No hace mucho me encontré con algo parecido en la consulta de un médico. Llevaba un tiempo sintiéndome fatigada y había ganado algo de peso, y el médico me preguntó: «¿Está usted deprimida?». Respondí: «Bueno, triste no me siento, pero sí que me siento muy cansada gran parte del tiempo». Entonces me dijo: «Puede que esté deprimida y no lo sepa». Mi médico no se daba cuenta de que un afecto desagradable puede tener una causa física, que en mi caso seguramente era falta de sueño por tener que llevar un laboratorio con un centenar de personas, por quedarme hasta muy tarde trabajando en este libro y por ser madre de una adolescente, además de un pequeño detalle llamado menopausia (le acabé explicando la interocepción y el presupuesto corporal). Pero lo que quiero destacar es que si simplemente me hubiera diagnosticado

depresión, yo podría haber cultivado una sensación de depresión en aquel mismo instante. Sin duda estaba fatigada y es probable que tuviera alguna inflamación debida a un poco de estrés crónico, pero si no me hubiera resistido podría haberme marchado con una receta de antidepresivos y la creencia de que algo debía ir muy mal en mi vida o en mí misma si era incapaz de hacerle frente. Esta convicción podría haber empeorado mi presupuesto corporal mal calibrado si hubiera empezado a buscar problemas en mi vida..., y cuando se busca algo siempre se puede encontrar. En cambio, el médico y yo descubrimos un problema de presupuesto corporal y buscamos maneras de arreglarlo. El médico no se dio cuenta, pero entre él y yo construimos conjuntamente mi experiencia. Él quería construir una realidad social y yo tenía otra.

• • •

Cuando el error de predicción que viene del mundo domina la predicción, podemos tener ansiedad. Supongamos que nunca pudiéramos predecir nada. ¿Qué sucedería?

Para empezar, nuestro presupuesto corporal quedaría fastidiado porque no podríamos predecir nuestras necesidades metabólicas. Nos costaría integrar el *input* sensorial de la vista, el oído, el olfato, la interocepción, la nocicepción y otros sistemas sensoriales en un todo cohesivo. Por lo tanto, tendríamos un aprendizaje estadístico deficiente que nos dificultaría aprender conceptos básicos y hasta reconocer a una misma persona desde ángulos diferentes. Muchas cosas quedarían fuera de nuestro nicho afectivo. Si fuéramos bebés en esa situación, es muy probable que no nos interesaran los demás; dejaríamos de mirar los rostros de nuestros cuidadores, lo cual dificultaría la regulación de nuestro presupuesto corporal ya muy trastocado y rompería un vínculo crucial. También nos costaría mucho aprender conceptos puramente mentales propios de la realidad social porque se aprenden con palabras, pero dado que los demás no nos interesan probablemente nos costaría aprender una lengua. Nunca llegaríamos a contar con un verdadero sistema conceptual.

Al final, existiríamos en una corriente constante de *input* sensorial ambiguo con pocos conceptos que nos ayudaran a darle sentido. Sentiríamos ansiedad constantemente porque las sensaciones serían imprevisibles. En el fondo sufriríamos una crisis total en cuanto a la interocepción, los conceptos y la realidad social. Para aprender algo necesitaríamos que el *input* sensorial fuera

constante, incluso estereotipado, con la menor variación posible. No sé qué pensará el lector, pero en mi opinión esta colección de síntomas se parece mucho al autismo.⁴¹

Está claro que el autismo es un trastorno increíblemente complejo y un área gigantesca de investigación que no se puede resumir en unos pocos párrafos. El autismo también es muy variable, un término que se aplica a una gama muy amplia de síntomas que seguramente tienen causas múltiples y complejas.⁴² Lo que planteo es la interesante posibilidad de que el autismo sea un trastorno de la predicción.

Las personas con autismo que pueden describir sus experiencias dicen cosas coherentes con la idea que acabo de exponer. Temple Grandin, una de las personas con autismo más conocidas y sinceras, escribe con claridad sobre su falta de predicción y sus abrumadores errores de predicción. «Los sonidos fuertes repentinos me dañan los oídos como un taladro de dentista que me dé en un nervio», escribe en «An Inside View of Autism». Grandin describe con elocuencia cómo luchó para formar conceptos: «De niña categoricé los perros para distinguirlos de los gatos clasificando los animales por tamaño. Todos los perros de nuestro barrio eran grandes hasta que unos vecinos trajeron un perro salchicha. Recuerdo mirar al pequeño perro intentando entender por qué no era un gato». Naoki Higashida, un niño de trece años con autismo que escribió *La razón por la que salto*, relata sus esfuerzos por categorizar: «Primero, exploro en mi memoria para encontrar alguna experiencia que se acerque al máximo a lo que esté sucediendo ahora. Cuando la encuentro, el siguiente paso es tratar de recordar lo que dije aquella vez. Si tengo suerte, doy con una experiencia aprovechable y todo sale bien». En otras palabras, al carecer de un sistema conceptual que funcione adecuadamente, Higashida tiene que esforzarse mucho para hacer lo que otros cerebros hacen automáticamente.⁴³

Otros investigadores también especulan ahora con la posibilidad de que el autismo sea un fallo de predicción. Algunos creen que el autismo se debe a una disfunción de la red de control, que produce un modelo del mundo demasiado específico para cada situación. Otros ven el problema como un déficit de la hormona neuromoduladora llamada oxitocina que provoca problemas en la red interoceptiva. Sospecho que en el autismo no hay solo un problema de redes, sino un menú de posibilidades diferentes debidas a la degeneración. De hecho, el autismo se caracteriza como un trastorno del desarrollo neural que varía muchísimo en su genética, su neurobiología y sus síntomas. Especulo que los

problemas empiezan con los circuitos de presupuestación corporal, porque están presentes en el nacimiento y todo aprendizaje estadístico se fundamenta en la regulación del presupuesto corporal (capítulos 4 y 5). Las alteraciones en estos circuitos cambian la trayectoria del desarrollo cerebral. Sin un cerebro predictivo a plena carga estaríamos a merced de nuestro entorno. Tendríamos un cerebro regido por estímulo y respuesta, cuando el sistema nervioso está optimizado para una organización cerebral más eficiente desde el punto de vista metabólico. Esto podría explicar las experiencias de las personas con autismo.⁴⁴

• • •

Hasta aquí hemos expuesto que varios trastornos notables y graves pueden estar relacionados con el sistema inmunitario, que vincula la salud mental y la salud física dentro del cerebro predictor. Cuando las malas predicciones no se revisan, pueden dar lugar a un desequilibrio crónico del presupuesto corporal que contribuye a la inflamación del cerebro y que corrompe aún más las predicciones interoceptivas en un círculo vicioso. De este modo, los mismos sistemas que construyen las emociones también pueden contribuir a la enfermedad.

No estoy diciendo que la deuda del presupuesto corporal sea la única causa de todos los trastornos mentales. Tampoco estoy dando a entender que reequilibrar el presupuesto lo cure todo. Solo estoy diciendo que, gracias a nuestra nueva visión de la naturaleza humana, podemos entender que el presupuesto corporal es un factor común en enfermedades que tradicionalmente se consideraban separables.

Cuando tenemos demasiadas predicciones y la corrección es insuficiente, nos sentimos mal, y el «sabor» de esta sensación depende de los conceptos que usemos. En pequeñas cantidades podríamos sentirnos enfadados o avergonzados. En cantidades extremas obtendríamos dolor crónico o depresión. Por otro lado, demasiado *input* sensorial y una predicción ineficaz provocan ansiedad; y en cantidades extremas podríamos desarrollar un trastorno de ansiedad. Sin ninguna predicción tendríamos un trastorno comparable al autismo.

Todos estos trastornos parecen tener su raíz en una mala presupuestación. Imaginemos ahora, por un instante, las innumerables maneras en que una persona joven puede desarrollar un presupuesto que esté crónicamente en números rojos. Habrá maltratos y abandono manifiestos, claro está, pero también

habrá una avalancha de sucesos más pequeños. La corriente constante de violencia que ve en la televisión y en películas, vídeos y videojuegos. El lenguaje degradante que oye en la música pop y que imita informalmente cuando saluda a sus compañeros: «¡Eh, mamones!» (¿es ese un saludo cordial, un insulto o una amenaza?). El crecimiento del *bullying* como forma de bromear porque en la televisión la gente se dice cosas horribles sobre el fondo de una pista de audio con risas.⁴⁵ Añadamos a esto las oportunidades casi ilimitadas para el rechazo social que ofrecen los mensajes de texto y algunas formas de medios sociales, combinadas con falta de sueño y de ejercicio y con demasiada pseudocomida de dudoso valor nutritivo, y tenemos una receta cultural casi perfecta para una generación de adultos con un desequilibrio crónico del presupuesto corporal.

El sufrimiento causado por este desequilibrio crónico, ¿podría ser una de las razones que explicaría por qué Estados Unidos está sumido en una crisis de opiáceos?⁴⁶ Los opioides naturales del cerebro reducen el dolor porque regulan el afecto (no la nocicepción), y las drogas opiáceas legales e ilegales imitan esos efectos, lo que podría explicar un consumo tan extendido de estas sustancias. Entre 1997 y 2011, el número de estadounidenses adultos adictos a los fármacos que exigen receta creció un 900%. Muchos otros han recurrido a la heroína, la metanfetamina y otras drogas ilegales que reducen la angustia. También sabemos que una proporción importante de la población no duerme lo suficiente, no come bien o no hace ejercicio con regularidad. Es probable que la gente se automedique con opiáceos para aliviar el malestar que se deriva de un presupuesto corporal en desequilibrio crónico. Empiezan a consumir opiáceos por diversas razones, pero sospecho que siguen consumiéndolos e incluso abusando de ellos porque están regulando su afecto desbaratado para sentirse mejor. Sus presupuestos corporales están demasiado desajustados para que los opioides naturales del cerebro puedan hacer su trabajo.

La desgracia de una mala presupuestación crónica también se puede reducir temporalmente con la comida, que estimula algunos de los mismos receptores cerebrales que responden a los opiáceos. En experimentos con ratas, esta estimulación hace que las ratas se atiborren de alimentos ricos en carbohidratos aunque no estén hambrientas. En las personas, el consumo de azúcar provoca un aumento de la producción de opioides cerebrales. Por lo tanto, comer comida basura o pan blanco realmente «sienta» bien. No me extraña que me guste tanto una buena *baguette* crujiente. Y el azúcar puede actuar como un analgésico suave. Así pues, las personas que dicen que nuestra sociedad es adicta al azúcar

quizá no estén muy desencaminadas. No me sorprendería que la gente estuviera consumiendo alimentos con muchos carbohidratos como una droga para gestionar su afecto y sentirse mejor. Hola, epidemia de obesidad.⁴⁷

Una población de ciudadanos con presupuestos corporales desequilibrados no solo cuesta miles de millones de dólares en asistencia sanitaria, sino que también les cuesta a las personas su bienestar, sus relaciones e incluso sus vidas. Las personas que estudian estas enfermedades están empezando a prescindir del esencialismo que da lugar a la creación de categorías como «Ansiedad», «Depresión» o «Dolor crónico», y van en busca de factores subyacentes comunes.⁴⁸ Sospecho que si pudiéramos añadir la interocepción, el equilibrio del presupuesto corporal y los conceptos emocionales a la lista de esos factores comunes avanzaríamos bastante más contra estos trastornos tan debilitantes. Mientras tanto, nuestro propio conocimiento de estos factores comunes nos puede ayudar a evitar enfermedades y a comunicarnos con nuestros médicos de una manera más eficaz.

Todos andamos por la cuerda floja entre el mundo y la mente y entre lo natural y lo social. Muchos fenómenos que antes se consideraban puramente mentales —la depresión, la ansiedad, el estrés y el dolor crónico— en realidad se pueden explicar en términos biológicos. Otros fenómenos que se consideraban puramente físicos, como el dolor, también son conceptos mentales. Para ser los arquitectos de nuestra experiencia con eficacia debemos distinguir la realidad física de la realidad social y no confundirlas nunca, pero teniendo siempre presente que las dos están irrevocablemente entrelazadas.